

Construction De L'Intégrale De Lebesgue Pour Les Fonctions Mesurables Positives

Cours magistral, exercices corrigés et travaux pratiques

Charles EDOU NZE

26 août 2026

Table des matières

I	Cours Magistral	2
1	Présentation du concept clé	2
2	Formalisation	2
3	Démonstrations	3
4	Application en Intelligence Artificielle	4
5	Liens Sémantiques	5
II	Exercices d'Application et de Concours	5
III	Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques	11

Première partie

Cours Magistral

1 Présentation du concept clé

Historiquement, la construction de l'intégrale de Lebesgue est descendante : on définit d'abord l'intégrale pour des fonctions en escalier très simples (les fonctions étagées), puis on généralise cette notion à toutes les fonctions mesurables positives par un passage à la borne supérieure (supremum). Cette approche permet de s'affranchir des limitations de l'intégrale de Riemann, en intégrant des fonctions hautement discontinues (telle la fonction indicatrice de $\mathbb{Q}$).

2 Formalisation

Soit $(X, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré.

Intégrale des Fonctions Simples

Soit $\mathcal{S}_+$ l'ensemble des fonctions simples (étagées) positives sur X . Une fonction $s \in \mathcal{S}_+$ s'écrit $s = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{A_i}$ avec $a_i \geq 0$.

Définition 1 : L'intégrale de la fonction simple s par rapport à μ est :

$$\int_X s d\mu = \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i)$$

(On utilise la convention $0 \cdot \infty = 0$).

Exemples Concrets Immédiats

Exemple 1 : Fonction indicatrice simple. Soit $X = \mathbb{R}$ muni de la mesure de Lebesgue λ . Soit $s = 5\mathbf{1}_{[0,2]}$. L'ensemble $A_1 = [0, 2]$ a pour mesure $\lambda([0, 2]) = 2$. L'intégrale est : $\int_{\mathbb{R}} s d\lambda = 5 \times 2 = 10$.

Exemple 2 : Combinaison linéaire d'indicatrices disjointes. Soit $s = 2\mathbf{1}_{[0,1]} + 7\mathbf{1}_{[3,4]}$. Les intervalles sont disjoints. $\int_{\mathbb{R}} s d\lambda = 2 \times \lambda([0, 1]) + 7 \times \lambda([3, 4]) = 2 \times 1 + 7 \times 1 = 9$.

Exemple 3 : Combinaison linéaire d'indicatrices non disjointes. Soit $s = 3\mathbf{1}_{[0,3]} + 4\mathbf{1}_{[2,5]}$. On réécrit s sous forme canonique (ensembles disjoints) : Sur $[0, 2[$, $s(x) = 3$. Sur $[2, 3]$, $s(x) = 3 + 4 = 7$. Sur $]3, 5]$, $s(x) = 4$. Ailleurs, $s(x) = 0$. Ainsi, $\int_{\mathbb{R}} s d\lambda = 3 \times \lambda([0, 2]) + 7 \times \lambda([2, 3]) + 4 \times \lambda([3, 5]) = 3 \times 2 + 7 \times 1 + 4 \times 2 = 6 + 7 + 8 = 21$. Vérifions par linéarité (qui sera démontrée plus tard) : $3 \times 3 + 4 \times 3 = 9 + 12 = 21$.

Exemple 4 : Mesure de Dirac. Soit $X = \mathbb{R}$ muni de la mesure de Dirac en zéro, notée δ_0 . Soit $s = 8\mathbf{1}_{[-1,1]} + 2\mathbf{1}_{[2,3]}$. On a $\delta_0([-1, 1]) = 1$ car $0 \in [-1, 1]$, et $\delta_0([2, 3]) = 0$ car $0 \notin [2, 3]$. L'intégrale est $\int_{\mathbb{R}} s d\delta_0 = 8 \times 1 + 2 \times 0 = 8$. Ceci correspond bien à $s(0) = 8$.

Exemple 5 : Fonction constante sur un ensemble de mesure infinie. Soit $s = 3\mathbf{1}_{[0,+\infty[}$ pour la mesure de Lebesgue. $\lambda([0, +\infty[) = +\infty$. L'intégrale est $\int_{\mathbb{R}} s d\lambda = 3 \times (+\infty) = +\infty$.

Exemple 6 : Zéro sur un ensemble de mesure infinie. Soit $s = 0\mathbf{1}_{\mathbb{R}}$. Par convention dans la théorie de la mesure, $0 \times \infty = 0$. Donc $\int_{\mathbb{R}} s d\lambda = 0 \times \lambda(\mathbb{R}) = 0$.

Intégrale des Fonctions Mesurables Positives

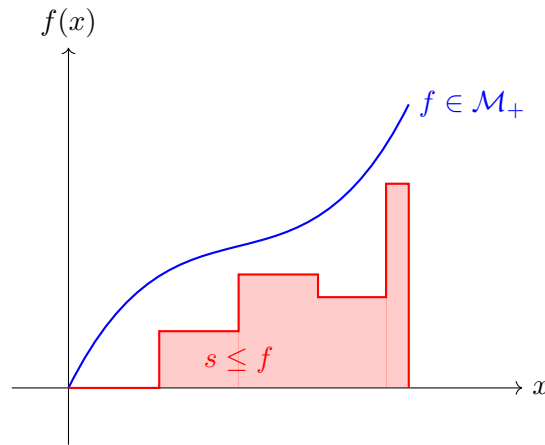
Soit $\mathcal{M}_+$ l'ensemble des fonctions mesurables de X dans $[0, +\infty]$.

Définition 2 (Intégrale de Lebesgue) :

Pour tout $f \in \mathcal{M}_+$, on définit :

$$\int_X f d\mu = \sup \left\{ \int_X s d\mu \mid s \in \mathcal{S}_+, 0 \leq s \leq f \right\}$$

Cette valeur appartient à $[0, +\infty]$. Si elle est finie, on dit que f est **intégrable**.



Propriétés Immédiates

Théorème :

1. **Positivité** : $\int f d\mu \geq 0$.
2. **Croissance** : Si $f \leq g$, alors $\int f \leq \int g$.
3. **Homogénéité** : $\int \alpha f d\mu = \alpha \int f d\mu$ pour $\alpha \geq 0$.

3 Démonstrations

Démonstration : Relation entre intégrale et ensembles de mesure nulle

Montrons rigoureusement que si $f \in \mathcal{M}_+$ et $\int f d\mu = 0$, alors $f = 0$ presque partout (c'est-à-dire que $\mu(\{x \in X \mid f(x) > 0\}) = 0$).

Étape 1 : Cadre et définition des ensembles de niveau. Soit $A = \{x \in X \mid f(x) > 0\}$. Nous voulons prouver que $\mu(A) = 0$. Remarquons que si $f(x) > 0$, alors il existe nécessairement un entier $n \geq 1$ tel que $f(x) \geq \frac{1}{n}$. Posons, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'ensemble de niveau :

$$A_n = \left\{ x \in X \mid f(x) \geq \frac{1}{n} \right\}$$

Puisque f est une fonction mesurable, chaque ensemble A_n appartient à la tribu $\mathcal{F}$.

Étape 2 : Décomposition de l'ensemble strict de positivité. L'ensemble A s'écrit comme la réunion dénombrable (croissante) des ensembles A_n :

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

Étape 3 : Minoration par des fonctions simples. Sur chaque sous-ensemble A_n , nous avons par définition $f(x) \geq \frac{1}{n}$. Par conséquent, nous pouvons minorer globalement la fonction f par une fonction simple impliquant l'indicatrice de A_n :

$$f \geq \frac{1}{n} \mathbf{1}_{A_n}$$

Cette inégalité est vraie pour tout $x \in X$. Si $x \notin A_n$, alors $f(x) \geq 0$, ce qui est satisfait puisque $f \in \mathcal{M}_+$.

Étape 4 : Utilisation de la croissance de l'intégrale. Par la propriété de croissance de l'intégrale de Lebesgue, si $g \leq f$, alors $\int g d\mu \leq \int f d\mu$. En prenant $g = \frac{1}{n} \mathbf{1}_{A_n}$, qui est une fonction simple, nous obtenons :

$$\int_X \left(\frac{1}{n} \mathbf{1}_{A_n} \right) d\mu \leq \int_X f d\mu$$

Par définition de l'intégrale d'une fonction simple, le terme de gauche vaut exactement $\frac{1}{n} \mu(A_n)$. Donc :

$$\frac{1}{n} \mu(A_n) \leq \int_X f d\mu$$

Étape 5 : Exploitation de l'hypothèse principale. Par hypothèse, l'intégrale de f est nulle : $\int_X f d\mu = 0$. Il s'ensuit que pour tout entier $n \geq 1$:

$$\frac{1}{n} \mu(A_n) \leq 0$$

Puisque la mesure $\mu(A_n)$ est par définition positive ou nulle, et que $\frac{1}{n} > 0$, la seule solution possible est :

$$\mu(A_n) = 0 \quad \text{pour tout } n \geq 1$$

Étape 6 : Conclusion par sous-additivité dénombrable. Nous savons que μ est une mesure (donc σ -sous-additive). La mesure de l'union dénombrable est majorée par la somme des mesures :

$$\mu(A) = \mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

Puisque chaque terme de la somme est nul, nous concluons que :

$$\mu(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0$$

Comme une mesure est toujours positive, $\mu(A) = 0$. Ainsi, $f = 0$ presque partout.

4 Application en Intelligence Artificielle

- **Le Pont Théorique :** L'intégrale de Lebesgue permet de définir l'**Espérance mathématique** de manière universelle, que la variable soit discrète, continue ou mixte. $\mathbb{E}[X] = \int_{\Omega} X(\omega) dP(\omega)$.

- **Exemple Concret : - Calcul de la Perte Attendue (Expected Loss) :** En IA, on minimise $L(\theta) = \int \ell(x, y, \theta) d\mathbb{P}(x, y)$. La mesure $\mathbb{P}$ représente nos données. Lebesgue nous permet de calculer cette intégrale même si nos données sont un mélange de catégories (discret) et de mesures physiques (continu).

- **Mesures de similarité entre distributions :** La divergence de Jensen-Shannon ou la divergence KL sont définies par des intégrales de Lebesgue. Ces mesures sont le coeur des modèles génératifs et du clustering.

- **Filtrage de Kalman :** La mise à jour des croyances dans un système dynamique repose sur l'intégration de fonctions de vraisemblance, souvent sur des espaces de grande dimension.

5 Liens Sémantiques

- **Concepts Précédents requis :** [[Jalon 65 (Fonctions mesurables).md]], [[Jalon 63 (Définition axiomatique d'une mesure).md]] - **Concepts Futurs dépendants :** [[Jalon 67 (Démonstration du théorème de convergence monotone).md]], [[Jalon 73 (Définition des espaces L_p).md]]

Deuxième partie

Exercices d'Application et de Concours

Intégrale de la fonction de Dirichlet (Mesure de Lebesgue) ★★★★★

Énoncé : Calculer l'intégrale de Lebesgue de $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ sur l'intervalle $[0, 1]$ muni de la mesure de Lebesgue λ .

Correction Détaillée : Étape 1 : Typage de la fonction. La fonction $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ est une fonction simple, car elle ne prend qu'un nombre fini de valeurs : 1 si $x \in \mathbb{Q}$ et 0 si $x \notin \mathbb{Q}$. Elle s'écrit sous la forme standard :

$$f = 1 \cdot \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]} + 0 \cdot \mathbf{1}_{[0,1] \setminus \mathbb{Q}}$$

Étape 2 : Application de la définition. Par définition de l'intégrale d'une fonction simple :

$$\int_{[0,1]} f d\lambda = 1 \cdot \lambda(\mathbb{Q} \cap [0,1]) + 0 \cdot \lambda([0,1] \setminus \mathbb{Q})$$

Étape 3 : Évaluation des mesures. L'ensemble $\mathbb{Q}$ est dénombrable. On peut l'écrire comme $\mathbb{Q} = \bigcup_{n=0}^{\infty} \{q_n\}$. Par σ -additivité de la mesure de Lebesgue :

$$\lambda(\mathbb{Q}) = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda(\{q_n\})$$

Or, la mesure de Lebesgue d'un singleton est nulle : $\lambda(\{q_n\}) = 0$. Donc $\lambda(\mathbb{Q}) = 0$, et a fortiori $\lambda(\mathbb{Q} \cap [0,1]) = 0$.

Étape 4 : Calcul final. En remplaçant dans la formule :

$$\int_{[0,1]} f d\lambda = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$$

Conclusion : L'intégrale de Lebesgue de la fonction indicatrice des rationnels sur $[0, 1]$ est nulle. Remarquons que cette fonction n'est pas intégrable au sens de Riemann, illustrant la supériorité de la construction de Lebesgue.

Mesure de comptage et séries ★★☆☆☆

Énoncé : Soit $X = \mathbb{N}$ muni de la tribu discrète $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ et de la mesure de comptage μ . Montrer que pour toute fonction $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_+$, l'intégrale de Lebesgue de f par rapport à μ coïncide avec la somme de la série de terme général $f(n)$:

$$\int_{\mathbb{N}} f d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} f(n)$$

Correction Détaillée : Étape 1 : Cas des fonctions simples. Soit s une fonction simple positive sur $\mathbb{N}$ s'annulant en dehors d'un sous-ensemble fini $K \subset \mathbb{N}$. Elle s'écrit $s = \sum_{n \in K} s(n) \mathbf{1}_{\{n\}}$. Son intégrale par rapport à la mesure de comptage est :

$$\int_{\mathbb{N}} s d\mu = \sum_{n \in K} s(n) \mu(\{n\})$$

Puisque μ est la mesure de comptage, pour tout singleton, $\mu(\{n\}) = 1$. Donc $\int_{\mathbb{N}} s d\mu = \sum_{n \in K} s(n)$.

Étape 2 : Approximation de la fonction mesurable positive. Soit $f \in \mathcal{M}_+$. Définissons une suite croissante de fonctions simples $(s_N)_{N \in \mathbb{N}}$ par :

$$s_N(n) = f(n) \mathbf{1}_{\{0,1,\dots,N\}}(n)$$

Il est clair que $0 \leq s_N \leq f$ pour tout N .

Étape 3 : Utilisation de la définition par le supremum. Par définition, $\int_{\mathbb{N}} f d\mu = \sup \left\{ \int_{\mathbb{N}} s d\mu \mid 0 \leq s \leq f, s \text{ simple} \right\}$. D'une part, comme $s_N \leq f$, on a :

$$\int_{\mathbb{N}} s_N d\mu = \sum_{n=0}^N f(n) \leq \int_{\mathbb{N}} f d\mu$$

En passant à la limite quand $N \rightarrow \infty$ (ou à la borne supérieure), on obtient :

$$\sum_{n=0}^{\infty} f(n) \leq \int_{\mathbb{N}} f d\mu$$

Étape 4 : Inégalité inverse. Soit s une fonction simple quelconque telle que $0 \leq s \leq f$. Soit $s = \sum_{i=1}^k a_i \mathbf{1}_{A_i}$. Si un A_i est infini et $a_i > 0$, alors $\int_{\mathbb{N}} s d\mu = \infty$. Comme $s \leq f$, on a alors $a_i \leq f(n)$ pour une infinité de n , d'où $\sum_{n=0}^{\infty} f(n) = \infty$, l'égalité est triviale. Si tous les A_i pour lesquels $a_i > 0$ sont finis, alors s ne prend des valeurs non nulles que sur un ensemble fini K .

$$\int_{\mathbb{N}} s d\mu = \sum_{n \in K} s(n) \leq \sum_{n \in K} f(n) \leq \sum_{n=0}^{\infty} f(n)$$

Puisque ceci est vrai pour toute fonction simple $s \leq f$, en prenant le supremum sur s , on a :

$$\int_{\mathbb{N}} f d\mu \leq \sum_{n=0}^{\infty} f(n)$$

Conclusion : Les deux inégalités démontrent l'égalité. L'intégrale de Lebesgue subsume ainsi la théorie des séries à termes positifs.

Intégrale par rapport à une mesure de Dirac ★★☆☆

Énoncé : Soit $(X, \mathcal{F})$ un espace mesurable, $a \in X$, et δ_a la mesure de Dirac en a . Démontrer que pour toute fonction mesurable positive $f \in \mathcal{M}_+$, on a :

$$\int_X f d\delta_a = f(a)$$

Correction Détaillée : Étape 1 : Intégration d'une indicatrice. Soit $A \in \mathcal{F}$. L'intégrale de la fonction indicatrice $\mathbf{1}_A$ est :

$$\int_X \mathbf{1}_A d\delta_a = \delta_a(A)$$

Par définition de la mesure de Dirac : - Si $a \in A$, $\delta_a(A) = 1$, et $\mathbf{1}_A(a) = 1$. - Si $a \notin A$, $\delta_a(A) = 0$, et $\mathbf{1}_A(a) = 0$. Dans tous les cas, on a l'égalité : $\int_X \mathbf{1}_A d\delta_a = \mathbf{1}_A(a)$.

Étape 2 : Extension aux fonctions simples. Soit $s = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{1}_{A_i}$ une fonction simple positive, avec les A_i formant une partition de X . Par linéarité de l'intégrale pour les fonctions simples :

$$\int_X s d\delta_a = \sum_{i=1}^n c_i \int_X \mathbf{1}_{A_i} d\delta_a = \sum_{i=1}^n c_i \delta_a(A_i)$$

Puisque les A_i partitionnent X , le point a appartient à exactement un seul ensemble de la partition, disons A_k . Donc $\delta_a(A_k) = 1$ et pour $i \neq k$, $\delta_a(A_i) = 0$. La somme se réduit donc à c_k . Or, par définition de s , on a précisément $s(a) = c_k$. Donc $\int_X s d\delta_a = s(a)$.

Étape 3 : Généralisation à $\mathcal{M}_+$. Soit $f \in \mathcal{M}_+$. Par définition, l'intégrale est le supremum des intégrales des fonctions simples $s \leq f$:

$$\int_X f d\delta_a = \sup_{s \leq f} \int_X s d\delta_a = \sup_{s \leq f} s(a)$$

Puisque $s(x) \leq f(x)$ pour tout x , en particulier $s(a) \leq f(a)$. Donc le supremum est inférieur ou égal à $f(a)$:

$$\int_X f d\delta_a \leq f(a)$$

Pour montrer l'inégalité inverse, considérons la fonction simple particulière $s_0 = f(a)\mathbf{1}_{\{a\}}$. Cette fonction est bien mesurable (car $\{a\}$ est mesurable), elle est positive, et pour tout $x \in X$, $s_0(x) \leq f(x)$. Donc s_0 fait partie de l'ensemble sur lequel on prend le supremum. Ainsi :

$$\int_X f d\delta_a \geq \int_X s_0 d\delta_a = f(a)\delta_a(\{a\}) = f(a) \cdot 1 = f(a)$$

Conclusion : On a bien $\int_X f d\delta_a = f(a)$ pour toute fonction $f \in \mathcal{M}_+$.

Linéarité de l'intégrale pour des fonctions mesurables (cas simple) ★★★☆☆

Énoncé : Soit f une fonction mesurable positive, et $\alpha \geq 0$ une constante. Démontrer rigoureusement à partir de la définition que $\int_X (\alpha f) d\mu = \alpha \int_X f d\mu$. (Homogénéité de l'intégrale).

Correction Détaillée : Étape 1 : Traitement du cas trivial $\alpha = 0$. Si $\alpha = 0$, alors $\alpha f = 0 \cdot f = 0$. L'intégrale de la fonction nulle est 0. De l'autre côté, $0 \cdot \int_X f d\mu = 0$ (avec la convention $0 \cdot \infty = 0$). L'égalité est donc vérifiée.

Étape 2 : Cas $\alpha > 0$. Par définition :

$$\int_X (\alpha f) d\mu = \sup \left\{ \int_X t d\mu \mid 0 \leq t \leq \alpha f, t \text{ simple} \right\}$$

Puisque $\alpha > 0$, la condition $t \leq \alpha f$ est équivalente à $\frac{1}{\alpha}t \leq f$. Remarquons que t est une fonction simple si et seulement si $s = \frac{1}{\alpha}t$ est une fonction simple. Ainsi, lorsque t parcourt l'ensemble des fonctions simples telles que $t \leq \alpha f$, la fonction $s = \frac{1}{\alpha}t$ parcourt l'ensemble des fonctions simples telles que $s \leq f$.

Étape 3 : Substitution et propriété du supremum. On peut donc réécrire l'ensemble sur lequel on prend le supremum :

$$\int_X (\alpha f) d\mu = \sup \left\{ \int_X (\alpha s) d\mu \mid 0 \leq s \leq f, s \text{ simple} \right\}$$

Or, on sait déjà que pour une fonction simple $s = \sum a_i \mathbf{1}_{A_i}$, $\alpha s = \sum (\alpha a_i) \mathbf{1}_{A_i}$. Son intégrale est $\int_X (\alpha s) d\mu = \sum (\alpha a_i) \mu(A_i) = \alpha \sum a_i \mu(A_i) = \alpha \int_X s d\mu$. L'équation devient :

$$\int_X (\alpha f) d\mu = \sup \left\{ \alpha \int_X s d\mu \mid 0 \leq s \leq f, s \text{ simple} \right\}$$

Étape 4 : Sortie de la constante du supremum. Puisque $\alpha > 0$, la constante α peut être sortie du supremum : $\sup(c \cdot A) = c \cdot \sup(A)$.

$$\int_X (\alpha f) d\mu = \alpha \sup \left\{ \int_X s d\mu \mid 0 \leq s \leq f, s \text{ simple} \right\}$$

Le supremum n'est autre que la définition de l'intégrale de f :

$$\int_X (\alpha f) d\mu = \alpha \int_X f d\mu$$

Conclusion : L'homogénéité positive est vérifiée rigoureusement.

L'inégalité de Markov ★★ ★★ ★★

Énoncé : Soit $f \in \mathcal{M}_+$. Démontrer l'inégalité de Markov : Pour tout $\alpha > 0$,

$$\mu(\{x \in X \mid f(x) \geq \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha} \int_X f d\mu$$

Correction Détaillée : Étape 1 : Cadre géométrique. Soit $\alpha > 0$. Posons l'ensemble $A_\alpha = \{x \in X \mid f(x) \geq \alpha\}$. Puisque f est une fonction mesurable, A_α est un ensemble mesurable ($A_\alpha \in \mathcal{F}$).

Étape 2 : Minoration de la fonction f . Sur l'ensemble A_α , nous savons par définition que $f(x) \geq \alpha$. Sur le complémentaire A_α^c , nous savons que $f(x) \geq 0$ (car $f \in \mathcal{M}_+$). Nous pouvons synthétiser cela par une unique inégalité valable sur tout l'espace X en utilisant la fonction indicatrice de l'ensemble A_α : Pour tout $x \in X$, $f(x) \geq \alpha \mathbf{1}_{A_\alpha}(x)$.

Étape 3 : Croissance de l'intégrale. La fonction $g = \alpha \mathbf{1}_{A_\alpha}$ est une fonction simple positive. Nous appliquons la propriété de croissance de l'intégrale. Si $g \leq f$, alors :

$$\int_X g d\mu \leq \int_X f d\mu$$

Soit :

$$\int_X (\alpha \mathbf{1}_{A_\alpha}) d\mu \leq \int_X f d\mu$$

Étape 4 : Calcul de l'intégrale de la fonction simple. Par définition de l'intégrale d'une fonction simple :

$$\int_X (\alpha \mathbf{1}_{A_\alpha}) d\mu = \alpha \mu(A_\alpha)$$

Étape 5 : Conclusion. En substituant ce résultat dans l'inégalité, nous obtenons :

$$\alpha \mu(A_\alpha) \leq \int_X f d\mu$$

Comme $\alpha > 0$, on peut diviser par α (même si l'intégrale est infinie, l'inégalité reste vraie avec la convention adéquate) :

$$\mu(A_\alpha) \leq \frac{1}{\alpha} \int_X f d\mu$$

Ce résultat fondamental est à la base de nombreuses inégalités de concentration en probabilités (notamment l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev).

Intégrale sur une réunion disjointe ★★ ★★ ★★

Énoncé : Soit $f \in \mathcal{M}_+$. Soient $A, B \in \mathcal{F}$ deux ensembles disjoints ($A \cap B = \emptyset$). On note $\int_E f d\mu := \int_X (f \mathbf{1}_E) d\mu$. Montrer que $\int_{A \cup B} f d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu$.

Correction Détaillée : Étape 1 : Réécriture de l'indicatrice. Puisque A et B sont disjoints, la fonction indicatrice de leur réunion est la somme des fonctions indicatrices :

$$\mathbf{1}_{A \cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B$$

Par conséquent, la fonction à intégrer est :

$$f\mathbf{1}_{A \cup B} = f(\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B) = f\mathbf{1}_A + f\mathbf{1}_B$$

Étape 2 : Cas des fonctions simples. Si f est une fonction simple positive, disons s , alors $s\mathbf{1}_A$ et $s\mathbf{1}_B$ sont aussi des fonctions simples. Par linéarité de l'intégrale sur les fonctions simples :

$$\int_X s\mathbf{1}_{A \cup B} d\mu = \int_X (s\mathbf{1}_A + s\mathbf{1}_B) d\mu = \int_X s\mathbf{1}_A d\mu + \int_X s\mathbf{1}_B d\mu$$

Étape 3 : Généralisation (esquisse, car le théorème complet de linéarité requiert Beppo-Levi). Par définition, $\int_{A \cup B} f d\mu = \sup\{\int_X s d\mu \mid 0 \leq s \leq f\mathbf{1}_{A \cup B}, s \text{ simple}\}$. Toute fonction simple s majorée par $f\mathbf{1}_{A \cup B}$ peut se décomposer en $s = s\mathbf{1}_A + s\mathbf{1}_B = s_A + s_B$. Ici, $s_A \leq f\mathbf{1}_A$ et $s_B \leq f\mathbf{1}_B$. L'intégrale devient le supremum des sommes $\int s_A d\mu + \int s_B d\mu$. Le supremum de sommes d'ensembles indépendants (car à support disjoint) est la somme des supremums :

$$\sup\left(\int s_A d\mu + \int s_B d\mu\right) = \sup\left(\int s_A d\mu\right) + \sup\left(\int s_B d\mu\right)$$

Ce qui donne bien $\int_A f d\mu + \int_B f d\mu$.

Limite d'une intégrale tronquée ★★★★★

Énoncé : Soit $f \in \mathcal{M}_+$. On définit $f_n(x) = \min(f(x), n)$. Montrer que pour tout x , $f_n(x)$ est une suite croissante, et exprimer la relation entre $\sup_n \int f_n d\mu$ et $\int f d\mu$ (en l'admettant comme cas particulier de Beppo-Levi, ou en le montrant directement).

Correction Détaillée : Étape 1 : Croissance de la suite. Pour tout $x \in X$, $f_n(x) = \min(f(x), n)$. Évidemment, $\min(f(x), n) \leq \min(f(x), n+1)$ car $n < n+1$. Donc $f_n \leq f_{n+1}$. La suite de fonctions est positive et croissante. De plus, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$.

Étape 2 : Relation d'ordre sur les intégrales. Puisque $f_n \leq f$, la croissance de l'intégrale assure que pour tout n , $\int f_n d\mu \leq \int f d\mu$. En passant au supremum (ou à la limite, puisque la suite est croissante) :

$$\sup_n \int f_n d\mu \leq \int f d\mu$$

Étape 3 : Inégalité inverse. L'égalité $\sup_n \int f_n d\mu = \int f d\mu$ est une conséquence directe du théorème de convergence monotone (Beppo-Levi), qui sera formellement prouvé au Jalon suivant. L'intérêt de cette troncature est que chaque f_n est bornée. Si la mesure de l'espace est finie, les f_n sont dans des espaces plus réguliers (comme L^∞), facilitant certains passages à la limite analytiques.

Support d'une fonction et mesure nulle ★★★★★

Énoncé : Soit $f \in \mathcal{M}_+$. Soit $E = \{x \in X \mid f(x) > 0\}$ le support strict de f . Montrer que si $\mu(E) = 0$, alors $\int_X f d\mu = 0$.

Correction Détaillée : Étape 1 : Les fonctions simples minorantes. Soit s une fonction simple telle que $0 \leq s \leq f$. s s'écrit $s = \sum_{i=1}^k a_i \mathbf{1}_{A_i}$, où on suppose que $a_i > 0$ et les A_i sont disjoints. Puisque $s(x) \leq f(x)$, si $s(x) > 0$, alors on a obligatoirement $f(x) > 0$. Donc pour tout $x \in A_i$, on a $f(x) \geq a_i > 0$, d'où $x \in E$. Cela implique que $A_i \subset E$ pour tout i .

Étape 2 : Mesure des ensembles de niveau de s . Par la propriété de monotonie de la mesure, si $A_i \subset E$, alors $\mu(A_i) \leq \mu(E)$. Par hypothèse, $\mu(E) = 0$. Donc $\mu(A_i) \leq 0$. Comme une mesure est positive, on a $\mu(A_i) = 0$ pour tout i .

Étape 3 : Intégrale de s . L'intégrale de la fonction simple est :

$$\int_X s d\mu = \sum_{i=1}^k a_i \mu(A_i) = \sum_{i=1}^k a_i \cdot 0 = 0$$

Étape 4 : Passage au supremum. Par définition, l'intégrale de f est le supremum de ces intégrales :

$$\int_X f d\mu = \sup_{0 \leq s \leq f} \int_X s d\mu = \sup_{0 \leq s \leq f} 0 = 0$$

Conclusion : Une fonction qui est non-nulle uniquement sur un ensemble de mesure nulle a une intégrale nulle. Combiné au résultat du cours, on a l'équivalence : $\int f d\mu = 0 \iff f = 0$ presque partout.

Intégrale sur des espaces produits (Introduction) ★★★★★

Énoncé : Considérons l'espace $X = \{1, 2\}$ et la tribu $\mathcal{P}(X)$, muni de la mesure $\mu(\{1\}) = \alpha$, $\mu(\{2\}) = \beta$. Calculer explicitement l'intégrale d'une fonction quelconque $f : X \rightarrow \mathbb{R}_+$ définie par $f(1) = u$, $f(2) = v$.

Correction Détaillée : Étape 1 : Forme simple. Dans ce cas discret fini, TOUTE fonction est une fonction simple. En effet, on peut écrire $f = u\mathbf{1}_{\{1\}} + v\mathbf{1}_{\{2\}}$.

Étape 2 : Calcul direct. Par définition de l'intégrale d'une fonction simple :

$$\int_X f d\mu = u \cdot \mu(\{1\}) + v \cdot \mu(\{2\}) = u\alpha + v\beta$$

Conclusion : Sur un espace fini, l'intégrale de Lebesgue se réduit à une somme pondérée (ou produit scalaire de dimension finie). C'est le socle de l'espérance mathématique des variables aléatoires discrètes finies.

Absolue continuité (cas discret) ★★★★★

Énoncé : Soit μ une mesure. On définit une fonction d'ensemble $\nu(A) = \int_A f d\mu = \int_X f \mathbf{1}_A d\mu$, avec $f \in \mathcal{M}_+$. Montrer que si $\mu(A) = 0$, alors $\nu(A) = 0$. (Ceci prouve que ν est absolument continue par rapport à μ).

Correction Détaillée : Étape 1 : Traduction du problème. Nous voulons montrer que si $\mu(A) = 0$, l'intégrale de $g = f \mathbf{1}_A$ par rapport à μ est nulle.

Étape 2 : Support de la fonction. Où la fonction g est-elle strictement positive ? $g(x) > 0 \iff f(x)\mathbf{1}_A(x) > 0 \iff f(x) > 0$ ET $x \in A$. Donc, le support strict de g , notons-le $E_g = \{x \mid g(x) > 0\}$, est un sous-ensemble de A : $E_g \subset A$.

Étape 3 : Mesure du support. Par croissance de la mesure, $\mu(E_g) \leq \mu(A)$. Puisque $\mu(A) = 0$ par hypothèse, on a $\mu(E_g) = 0$.

Étape 4 : Utilisation du résultat établi. Nous avons vu (Exo 8) que si le support strict d'une fonction mesurable positive est de mesure nulle, alors son intégrale est nulle. Ainsi, $\int_X g d\mu = 0$, ce qui signifie exactement que $\nu(A) = 0$.

Conclusion : La "mesure à densité" ν hérite des propriétés de nullité de la mesure de base μ . C'est le principe fondamental qui fonde le théorème de Radon-Nikodym.

Troisième partie

Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques

Représentation algorithmique d'une fonction simple

Ce TP implémente la définition formelle d'une fonction simple sur un univers fini et calcule son intégrale exacte, en évitant toute erreur de flottant sur les mesures par l'usage de types discrets.

```
1 def integrale_simple(valeurs_ensembles, mesure_base):
2     # valeurs_ensembles est une liste de tuples (a_i, A_i)
3     # ou a_i est la valeur constante sur l'ensemble A_i.
4     # mesure_base est un dictionnaire associant chaque element de l'
      univers à son "poids"
5
6     integrale_totale = 0
7
8     for a_i, A_i in valeurs_ensembles:
9         # Calcul strict de la mesure de l'ensemble A_i
10        mesure_A_i = 0
11        for element in A_i:
12            if element in mesure_base:
13                mesure_A_i = mesure_A_i + mesure_base[element]
14
15        # Incrementation de l'integrale de Lebesgue
16        integrale_totale = integrale_totale + (a_i * mesure_A_i)
17
18    return integrale_totale
19
20 # Validation Mathematique
21 mesure_univers = {1: 0.2, 2: 0.3, 3: 0.5}
22 # s = 10 * 1_{1, 2} + 5 * 1_{3}
23 fonction_s = [(10, [1, 2]), (5, [3])]
24
25 resultat = integrale_simple(fonction_s, mesure_univers)
26 # Attendu: 10 * (0.2 + 0.3) + 5 * (0.5) = 10 * 0.5 + 2.5 = 7.5
27 assert abs(resultat - 7.5) <= 1e-9, "L'integrale simple est incorrecte"
28 print("Validation TP1 reussie :", resultat)
```

Approximation de l'intégrale de Lebesgue par supremum

Nous simulons le calcul de l'intégrale de $f(x) = x^2$ sur $[0, 1]$ par la définition de Lebesgue : on partitionne l'axe des ORDONNEES (valeurs), contrairement à Riemann qui partitionne l'axe des abscisses.

```
1 def lebesgue_approximation_x2_sur_0_1(n_valeurs):
2     # On subdivise l'espace des valeurs [0, 1] en n_valeurs intervalles
3     # f(x) = x^2 va de 0 a 1.
4     pas_valeur = 1.0 / n_valeurs
5     integrale_approx = 0.0
6
7     for k in range(n_valeurs):
```

```

8      # Valeur en bas du rectangle horizontal : y_k
9      y_k = k * pas_valeur
10     y_k_plus_1 = (k + 1) * pas_valeur
11
12     # Trouver l'ensemble A_k = {x dans [0,1] | y_k <= f(x) <
13         y_k_plus_1}
14     # f(x) = x^2, donc x = sqrt(y)
15     # A_k = [sqrt(y_k), sqrt(y_k_plus_1)]
16
17     # Mesure de Lebesgue de A_k (longueur de l'intervalle)
18     borne_inf = y_k ** 0.5
19     borne_sup = y_k_plus_1 ** 0.5
20     mesure_A_k = borne_sup - borne_inf
21
22     # Contribution a l'integrale (on prend la borne inf pour minorer
23         f)
24     integrale_approx = integrale_approx + (y_k * mesure_A_k)
25
26     return integrale_approx
27
28 res = lebesgue_approximation_x2_sur_0_1(1000)
29 # La vraie valeur est \int_0^1 x^2 dx = 1/3 = 0.3333...
30 assert res <= 0.334 and res >= 0.332, "L'approximation de Lebesgue par
31     default est defectueuse"
32 print("Validation TP2 reussie :", res)

```

L'inégalité de Markov algorithmique

Nous vérifions expérimentalement l'inégalité de Markov : $\mu(\{x \mid f(x) \geq \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha} \int f$.

```

1  def verification_markov(valeurs, probabilites, alpha):
2      # Calcul de l'esperance (Integrale de f dP)
3      esperance = 0.0
4      for i in range(len(valeurs)):
5          esperance = esperance + valeurs[i] * probabilites[i]
6
7      # Calcul de la mesure (probabilite) de l'ensemble {x | f(x) >= alpha}
8      mesure_A_alpha = 0.0
9      for i in range(len(valeurs)):
10         if valeurs[i] >= alpha:
11             mesure_A_alpha = mesure_A_alpha + probabilites[i]
12
13     borne_markov = esperance / alpha
14
15     return mesure_A_alpha, borne_markov
16
17 val = [0, 1, 2, 5, 10]
18 prob = [0.1, 0.4, 0.3, 0.15, 0.05]
19 # Esperance E[X] = 0 + 0.4 + 0.6 + 0.75 + 0.5 = 2.25
20
21 alpha_test = 4.0
22 mesure, borne = verification_markov(val, prob, alpha_test)
23
24 assert mesure <= borne, "Violaton flagrante du Theoreme de Markov"
25 print("Validation TP3 reussie : Mesure =", mesure, "<= Borne =", borne)

```

Intégration d'une fonction avec support de mesure nulle

Implémentation du théorème montrant que si une fonction n'est strictement positive que sur un ensemble de mesure nulle, alors son intégrale est nulle.

```
1 def integrale_support_nul(valeurs_x, fonction_f, oracle_mesure):
2     integrale = 0.0
3
4     for x in valeurs_x:
5         val = fonction_f(x)
6         # La fonction oracle_mesure retourne la mesure du singleton {x}
7         mesure_x = oracle_mesure(x)
8
9         # Ajout a l'integrale globale
10        integrale = integrale + (val * mesure_x)
11
12    return integrale
13
14    # L'espace est {0, 1, 2, 3, 4, 5}
15    # L'oracle de mesure donne un poids 0.5 a '0' et '1', et un poids
16    STRICTEMENT 0 aux autres.
17    def mon_oracle(x):
18        if x == 0 or x == 1:
19            return 0.5
20        return 0.0
21
22    # La fonction vaut 1000 sur '4' et '5' (qui sont de mesure nulle)
23    def ma_fonction(x):
24        if x >= 4:
25            return 1000.0
26        return 0.0
27
28    res_integrale = integrale_support_nul([0, 1, 2, 3, 4, 5], ma_fonction,
29                                         mon_oracle)
30
31    # L'integrale doit etre rigoureusement nulle car la fonction s'annule
32    sur les ensembles de mesure non nulle
33    assert res_integrale == 0.0, "Theoreme de la mesure nulle invalide"
34    print("Validation TP4 reussie : Integrale =", res_integrale)
```

Mesure de comptage et conversion en série

Démonstration par le code que l'intégrale de Lebesgue avec la mesure de comptage équivaut exactement à la sommation d'une série numérique standard.

```
1 def integrale_mesure_comptage(termes_suite, N_max):
2     # Mesure de comptage : chaque element a pour mesure 1
3     integrale = 0.0
4     for n in range(N_max):
5         # f(n) * \mu({n}) = f(n) * 1
6         integrale = integrale + (termes_suite(n) * 1.0)
7
8     return integrale
9
10    # On considere la suite f(n) = (1/2)^n
11    def suite_geometrique(n):
```

```

12     return (0.5) ** n
13
14 # Calcul sur les 50 premiers termes
15 res_comptage = integrale_mesure_comptage(suite_geometrique, 50)
16
17 # La limite theorique de la serie  $\sum (1/2)^n$  de 0 a infini est  $1 / (1 -$ 
     $1/2) = 2.0$ 
18 assert res_comptage <= 2.0, "L'integrale depasse la borne theorique de
    la serie"
19 assert abs(res_comptage - 2.0) < 1e-5, "La convergence est defectueuse"
20 print("Validation TP5 reussie : L'integrale converge vers la somme de la
    serie =", res_comptage)

```